

תזכורת - חוג (קומוטטיבי מקומי)

חוג עם אידיאל מקסימלי יחיד:

$$\begin{array}{c} R \\ | \\ M \end{array}$$

יש שדה שאריות: R/M .
לדוגמה, $R = \mathbb{Z}/81\mathbb{Z}$. שדה השארית $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$.

בנייה של המספרים הממשיים

יש מספרים רציונליים $\frac{n}{m}$:

- יש חיבור
- יש כפל
- יש יחס סדר: $\frac{n}{m} < \frac{n'}{m'} \Leftrightarrow m \cdot m' \cdot n < n' \cdot m^2 \cdot m'$
- יש ערך מוחלט - $|a| = \begin{cases} a & a \geq 0 \\ -a & a \leq 0 \end{cases}$
- יש סדרות: $\mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$

הגדרה: סדרה (x_n) (של רציונליים) נקראת סדרת קושי אם

$$\forall m \exists N \forall n, n' > N : |x_n - x_{n'}| < \frac{1}{m}$$

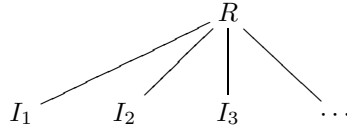
נגדיר: $R = \{(x_n) \mid \text{סדרת קושי}\}$

R סגור לחיבור וכפל והוא חוג.
ניתן להגדיר לו אידיאלים שמתאפסים במקום מסוים: $I_k = \{(x_n) \mid x_k = 0\}$. לפי זה אפשר להגדיר הומומורפיזם:

$$R \rightarrow \mathbb{Q}$$

$$(x_n) \mapsto x_k$$

הגרעין הוא I_k ולכן ${}^R/I_k \cong \mathbb{Q}$ ולכן I_k אידיאל מקסימלי לכל k :



$$J_k = I_{k+1} \cap I_{k+2} \cap I_{k+3} \cap \dots \quad \text{נסמן:}$$

124

$$0 = J_0 \subset J_1 \subset J_2 \subset J_3 \subset \dots$$

נגדיר: $J = \bigcup_{k=1}^{\infty} J_k$ - אידיאל הסדרות שמאפסות לבסוף.

$J \subsetneq R$ כי הוא כולל רק סדרות שמתאפסות לבסוף - למשל $\left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots\right) \notin J$

הערה: לכל $J + I_k = R$, במילים אחרות, $J \not\subseteq I_k$ למשל: $(1, 1, 1, \dots, x_k = 1, 0, 0, \dots)$

J אינו מוכל באידיאלים המקסימליים I_k - אבל כל אידיאל מוכל באידיאל מקסימלי! נרצה למצוא אידיאל מקסימלי שמכיל אותו(יכול להיות J).

$$M = \{(x_n) | x_n \rightarrow 0\} = \left\{ (x_n) \left| \forall_m \exists_N : n > N \Rightarrow |x_n| < \frac{1}{m} \right. \right\} \subseteq R$$

אם $x_n \rightarrow 0$ ו- $(y_n) \in R$, אז (y_n) חסומה ולכן $(x_n) \cdot (y_n) = (x_n y_n) \rightarrow 0$, כלומר $J \subseteq M \triangleleft R$.

נתבונן בחוג $\mathbb{R}/J$. "מאפסים" את הסדרות שמתכנסות, כלומר את החלק של הסדרה שמתכנס, ולכן $\mathbb{R}/J$ זה בעצם "זנבות של סדרות קושי".
נוכיח ש M/J הוא האידיאל המקסימלי היחיד של $\mathbb{R}/J$.
נאמר שסדרת קושי היא חיובית(שלילית) אם הרכיבים שלה חיוביים(שליליים) או שווים לאפס ממקום מסוים ואילך.

טענה: סדרת קושי שאינה מתכנסת לאפס היא חיובית או שלילית.

הוכחה: תהי (x_n) סדרת קושי שאינה חיובית ואינה שלילית. יהי m מספר

טבעי. קיים N כך שלכל $N < n, n'$, $|x_n - x_{n'}| < \frac{1}{m}$.

יהי $N < n$. קיים $N < n'$ כך ש $x_n, x_{n'}$ בעלי סימנים הפוכים.

$$|x_n| \leq |x_1| + |x_{n'}| = |x_n - x_{n'}| < \frac{1}{m}$$

כלומר, $(x_n) \rightarrow 0$,

מסקנה: כל איבר R שאינו ב M הוא או חיובי או שלילי.

טענה: תהי (x_n) סדרת קושי שאינה מתכנסת ל-0. נניח ש $\forall_n x_n \neq 0$. אז $\left(\frac{1}{x_n}\right)$ סדרת קושי[תרגיל]

משפט: R/J חוג מקומי ש M/J האידיאל המקסימלי היחיד שלו.

הוכחה: מספיק להוכיח שכל איבר של R/J מחוץ ל M/J הוא הפיך. יהי $\alpha \in R/J$, כלומר $\alpha = (x_n) + J$. אם x_n יש אינסוף אפסים, אז $(x_n) \in M$ ו $\alpha \in M/J$. אחרת יש ב (x_n) מספר סופי של אפסים, ואם נחליף אותם ברכיבים $0 \neq$ נשאר באותו קוסט של J .

לפי הטענה הקודמת, $(x_n)^{-1} = \left(\frac{1}{x_n}\right) \in R$, כלומר (x_n) הפיכה

ב R

$\Leftarrow \alpha$ הפיכה ב R/J .

$\Leftarrow M$ אידיאל מקסימלי של R

$\Leftarrow \boxed{R/M}$ שדה.

אפשר להגדיר שיכון:

$$\mathbb{Q} \hookrightarrow R$$

$$\alpha \mapsto (\alpha, \alpha, \alpha, \dots)$$

התמונה של $\mathbb{Q}$ היא תת-חוג של R , שנסמן ב $\mathbb{Q}$. למשל $\mathbb{Q} \cap M = 0$

$$\mathbb{Q} \cong \mathbb{Q}/\mathbb{Q} \cap M \cong \mathbb{Q} + M/M \subseteq R/M =: \mathbb{R}$$

($\mathbb{R}$ הוא השדה היחידה שהוא חוג מנה של R/J)
הוכחנו שכל איבר $\neq 0$ ב $\mathbb{R}$ הוא חיובי או שלילי. זה מגדיר יחס סדר:

$$0 < \alpha - \beta \Leftrightarrow \beta < \alpha$$

- אז:**
- סכום של חיוביים הוא חיובי
 - מכפלה של חיוביים היא חיובית
 - היחס לינארי

$\Leftarrow \mathbb{R}$ שדה סדור

הגדרה: שדה סדור $\mathbb{F}$ הוא ארכימדי אם לכל $\alpha \in \mathbb{F}$ יש מספר טבעי n $\alpha < n$ (הכוונה לחיבור $1_{\mathbb{F}}$ פעמים)

טענה: $\mathbb{R}$ ארכימדי

הוכחה: כל סדרת קושי חסומה על ידי מספר רציונלי

משפט: $\mathbb{R}$ שלם במובן הבא: כל סדרת קושי מתכנסת.

משפט: קיים שדה שלם ארכימדי יחיד.

הוכחה: תהי $\alpha_1, \alpha_2, \dots \in \mathbb{R}$ סדרת קושי ב- $\mathbb{R}$.

לכל m , $\alpha_m = (x_{mn}) + M$, כאשר $x_{m1}, x_{m2}, \dots \in \mathbb{Q}$ סדרת קושי:

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= x_{11} & x_{12} & x_{13} & \dots \\ \alpha_2 &= x_{21} & x_{22} & x_{23} & \dots \\ \alpha_3 &= x_{31} & x_{32} & x_{33} & \dots \\ &\vdots & & & \\ &? & & & \end{aligned}$$

נבחר $\alpha = (x_{nn}) + M$. צ"ל $(x_{nn}) \in \mathbb{R}$.

נוכיח שהסדרה (α_m) מתכנסת ל- α .

יהי k מספר טבעי. קיים N כך שלכל $m, m' < N$, $|\alpha_m - \alpha_{m'}| < \frac{1}{k}$

הערה: יש שני מושגים של שלמות לשדות סדורים:

- שדה שלם במובן סדרות = כל סדרת קושי מתכנסת.
- שדה שלם במובן חסמים = לכל קבוצה חסומה יש חסם עליון.

משפט: שדה סדור הוא שלם במובן של חסמים $\Leftrightarrow$ ארכימדי + שלם במובן של סדרות

מבוא לסעיף הבא

R חוג. רוצים לשכן $R \subseteq Q$ כך שאיברים מסויימים של R יהיו הפיכים.

הערה: נניח ש- $a \in R \subseteq Q$. נניח ש- a הפיך ב- Q . אז a לא מחלק אפס ב- R : $\underbrace{ab}_{\in R} = 0$

$$b = \underbrace{a^{-1}}_{\in Q} \cdot ab = 0 \Leftarrow$$

המטרה היא לבנות הרחבה של R שבה אברים מרכזיים מסויימים, שאינם מחלקי אפס, הם הפיכים.

לדוגמה:

$$\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z} \left[\frac{1}{3} \right] = \left\{ \frac{n}{3^i} \mid \begin{matrix} n \in \mathbb{Z} \\ i \geq 0 \end{matrix} \right\} \subseteq \mathbb{Q}$$

נתונים חוג R ו- $S \subseteq R$ סגורה לכפל, מוכלת במרכז, אברים אינם מחלקי אפס. נבנה $R \subseteq S^{-1}R$